Paskaita 5

Stebiniai ir Puasono algebra

Tikslai. *Ketvirtojoje paskaitoje (4) gavome Hamiltono lygtis. Dabar klausiame, kaip judant kinta stebinys – funkcija fazinėje erdvėje, nusakanti tai, ką galima išmatuoti būsenoje. Atsakymą duoda jo Puasono skliaustas su hamiltonianu.* Puasono skliaustas *suteikia stebiniams algebros sandarą. Įrodysime jo savybes, įskaitant Jakobio tapatybę, ir tvermės dėsnius užrašysime skliaustų lygtimis. Tvarieji dydžiai sudarys Li algebrą. Pavyzdys – judesio kiekio momentas:* $\mathfrak{so}(3)$. *Galiausiai laiko evoliuciją aprašysime keisdami stebinius ir fiksuodami pradinę būseną. Šios sandaros sudaro pirmąją antrojo kurso atsakymo dalį.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Apskaičiuoti kanoninius Puasono skliaustus, įskaitant judesio kiekio momento komponentes.
- Tikrinti dydžio tvermę pagal jo skliaustą su hamiltonianu.
- Taikant Jakobio tapatybę parodyti, kad tvarieji dydžiai sudaro Li algebrą.
- Rasti osciliatoriaus stebinių evoliuciją Heizenbergo vaizde.

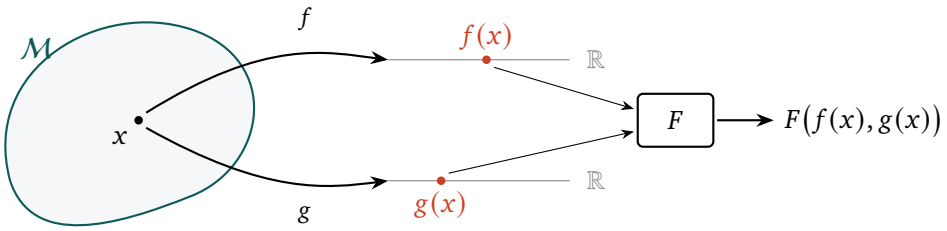
5.1 Stebiniai

Visoje II dalyje fazinė erdvė yra atvira aibė $\mathcal{M} \subseteq \mathbb{R}^{2n}$ su koordinatėmis $x = (q, p) = (q_1, \dots, q_n, p_1, \dots, p_n)$. Judėjimą nusako Hamiltono lygtys (4.8), $\dot{q} = \partial H/\partial p$, $\dot{p} = -\partial H/\partial q$, kai hamiltonianas $H(q, p, t)$ yra C^∞ klasės funkcija aibėje $\mathcal{M} \times I$, o I – atviras intervalas (4.5 teorema). Švytuoklės fazinė erdvė yra $\mathbb{R}^2$, kampą skaičiuojant moduliu 2π (§1.5).

Apibrėžimas 5.1 (Stebinys). *Stebinys* yra realioji funkcija $f \in C^\infty(\mathcal{M})$. *Nuo laiko priklausantis stebinys* yra C^∞ klasės funkcija $f(q, p, t)$ aibėje $\mathcal{M} \times I$.

Būsena nustato kiekvieno stebinio vertę. Stebinys modeliuoja matavimo prietaisą, kurio rodmuo būsenoje x yra $f(x)$ (5.1 pav.). Stebiniai sudaro realiąją tiesinę erdvę, juos galima dauginti taškiškai. Glodi stebinių funkcija taip pat yra stebinys: jei $f_1, \dots, f_k \in C^\infty(\mathcal{M})$ ir $F \in C^\infty(\mathbb{R}^k)$, tai $F(f_1, \dots, f_k) \in C^\infty(\mathcal{M})$ yra prietaisas „nuskaityti $f_1, \dots, f_k$, tada apskaičiuoti F“. Taigi $C^\infty(\mathcal{M})$ yra komutatyvioji algebra su vienetu 1. Pavyzdžiai – koordinatės q_i ir p_i, kinetinė energija $|p|^2/2m$ ir dalelės erdvėje $\mathbb{R}^3$ judesio kiekio momentas $\mathbf{L} = q \times p$, kurio komponentės yra trys stebiniai.

Kai kurie natūralūs klausimai nėra glodūs. Klausimą „Ar dalelė yra dėžėje B?“ nusako indikatorinė funkcija $\mathbf{1}_B(q)$, kuri aibės B krašte turi šuolį. Ji nėra stebinys pagal 5.1 apibrėžimą: toliau apibrėžtas skliaustas diferencijuoja, o $\mathbf{1}_B$ ten nėra diferencijuojama. Jos vaidmuo statistinis – tikimybė rasti dalelę aibėje B. Septintojoje paskaitoje (7) šią tikimybę aprašysime būsenas laikydami tikimybių skirstiniais. Glodumas paaiškina ir tai, kodėl renkamės C^∞, o ne C^2: skliaustas sunaudoja vieną išvestinę, o C^∞ yra klasė, iš kurios skliaustai



5.1 pav.: Stebiniai kaip matavimo prietaisai, pagal Nestruev, *Smooth Manifolds and Observables*, §1. Būsena x nustato kiekvieno prietaiso rodmenį; glodi rodmenų funkcija vėl yra prietaisas.

neišeina.

5.2 Puasono skliaustas

Kaip judant kinta stebinio rodmuo? Tegul $x(t) = (q(t), p(t))$ yra Hamiltono lygčių sprendinys. Pagal grandinės taisyklę

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} f\big(x(t), t\big) = \sum_{i=1}^{n} \Big(\frac{\partial f}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{\partial f}{\partial p_i} \dot{p}_i \Big) + \frac{\partial f}{\partial t} = \sum_{i=1}^{n} \Big(\frac{\partial f}{\partial q_i} \frac{\partial H}{\partial p_i} - \frac{\partial f}{\partial p_i} \frac{\partial H}{\partial q_i} \Big) + \frac{\partial f}{\partial t}.$$

Suma priklauso tik nuo f ir H. Tai jų Puasono skliaustas.

Apibrėžimas 5.2 (Puasono skliaustas). Kai $f, g \in C^\infty(\mathcal{M})$,

$$\{f, g\} = \sum_{i=1}^{n} \Big(\frac{\partial f}{\partial q_i} \frac{\partial g}{\partial p_i} - \frac{\partial f}{\partial p_i} \frac{\partial g}{\partial q_i} \Big). \tag{5.1}$$

Nuo laiko priklausantiems stebiniams skliaustas skaičiuojamas fiksavus t.

Taigi kiekviename Hamiltono lygčių sprendinyje

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} f\big(x(t), t\big) = \Big(\{f, H\} + \frac{\partial f}{\partial t} \Big)\big(x(t), t\big). \tag{5.2}$$

Šio ženklų susitarimo laikomės visame rinkinyje.[1] Pagal (4.9) žymėjimą $\{f, H\} = \nabla f \cdot J \nabla H$ yra f išvestinė judėjimo greičių lauko $J\nabla H$ kryptimi: *ji matuoja, kaip greitai judėjimas kerta f lygio aibes*. Ji lygi nuliui ten, kur judėjimas liečia šias aibes (5.2 pav.).

Paprasčiausius skliaustus duoda pačios koordinatės. Kadangi $\partial q_i / \partial q_j = \delta_{ij}$ ir $\partial q_i / \partial p_j = 0$,

$$\{q_i, q_j\} = 0, \qquad \{p_i, p_j\} = 0, \qquad \{q_i, p_j\} = \delta_{ij}, \tag{5.3}$$

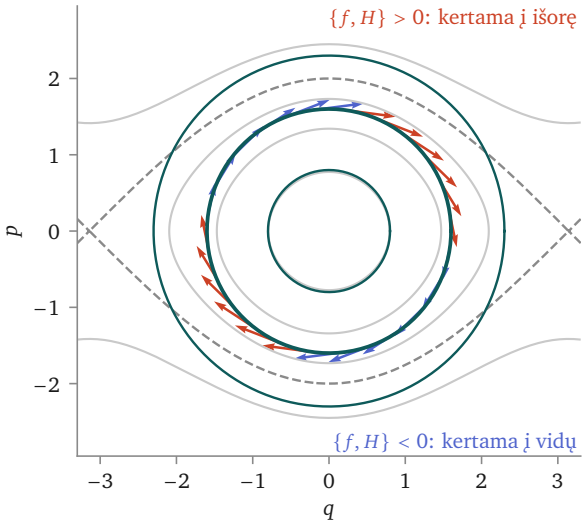
Tai *kanoniniai sąryšiai*. Kiekvienam stebiniui f

$$\{f, p_i\} = \frac{\partial f}{\partial q_i}, \qquad \{f, q_i\} = -\frac{\partial f}{\partial p_i} : \tag{5.4}$$

skliaustai su koordinatėmis yra dalinės išvestinės. Įrašę $f = q_i$ ir $f = p_i$ į (5.2), Hamiltono lygtis užrašome taip:

$$\dot{q}_i = \{q_i, H\}, \qquad \dot{p}_i = \{p_i, H\}. \tag{5.5}$$

[1] Faddeev ir Yakubovskii bei Takhtajan rašo $\sum(\partial_p f\, \partial_q g - \partial_q f\, \partial_p g)$, t.y. dydį, priešingą (5.1); jų $\dot{f} = \{H, f\}$ yra mūsų $\dot{f} = \{f, H\}$.



5.2 pav.: Švytuoklė $H = \frac{1}{2}p^2 + 1 - \cos q$ (pilkos lygio aibės; brūkšninė linija – separatriksė) ir apskritimai $f = \frac{1}{2}(q^2 + p^2) = \text{const}$ (melsvai žali). Viename apskritime rodyklės žymi greičių lauką $J\nabla H = (p, -\sin q)$. Kadangi $\{f, H\} = p(q - \sin q)$, jos nukreiptos į išorę, kur šis dydis teigiamas, į vidų, kur neigiamas, ir apskritimo liestinės kryptimi, kur jis lygus nuliui.

Ketvirtosios paskaitos (4) osciliatoriui $H = p^2/2m + \frac{1}{2}m\nu^2q^2$ gauname $\{q, H\} = p/m$ ir $\{p, H\} = -m\nu^2 q$.

Švytuoklei $H = \frac{1}{2}p^2 + 1 - \cos q$ ir $f = \frac{1}{2}(q^2 + p^2)$

$$\{f, H\} = \frac{\partial f}{\partial q}\frac{\partial H}{\partial p} - \frac{\partial f}{\partial p}\frac{\partial H}{\partial q} = qp - p\sin q = p\,(q - \sin q).$$

Kadangi $q - \sin q$ ženklas sutampa su q ženklu, $\{f, H\} > 0$ tiksliai ten, kur $qp > 0$: pirmajame ir trečiajame ketvirčiuose judėjimas kerta apskritimus į išorę, antrajame ir ketvirtajame – į vidų (5.2 pav.). Atstumas iki koordinačių pradžios netvarus; tai rodo ir neapskritos H lygio aibės.

5.3 Algebra

Teiginys 5.3 (Dvilinijiškumas, antisimetriškumas, Leibnico taisyklė)**.** *Stebiniams f, g, h, realiesiems a, b ir $F \in C^\infty(\mathbb{R}^k)$:*

1. $\{f, ag + bh\} = a\{f, g\} + b\{f, h\}$;
2. $\{g, f\} = -\{f, g\}$; *atskiru atveju* $\{f, f\} = 0$;
3. *(Leibnico taisyklė)* $\{f, gh\} = \{f, g\}\,h + g\,\{f, h\}$, *o bendriau* $\{f, F(g_1, \dots, g_k)\} = \sum_j \partial_j F(g_1, \dots, g_k)\,\{f, g_j\}$.

Įrodymas. Išraiška (5.1) tiesinė g atžvilgiu ir keičia ženklą sukeitus f ir g. Sudėtinės funkcijos taisyklei pagal grandinės taisyklę $\partial F(g_1, \dots, g_k)/\partial p_i = \sum_j \partial_j F\,\partial g_j/\partial p_i$. Analogiškai gauname išvestinę pagal q_i; įrašome į (5.1). Sandaugos taisyklė yra atvejis $F(u, v) = uv$. ∎

Dėl antisimetriškumo tiesiškumas ir Leibnico taisyklė galioja ir pirmajam argumentui.

Fiksuokime f ir pažymėkime $D_f = \{f, \cdot\}$, t.y.

$$D_f = \sum_{i=1}^{n} \Big(\frac{\partial f}{\partial q_i} \frac{\partial}{\partial p_i} - \frac{\partial f}{\partial p_i} \frac{\partial}{\partial q_i} \Big),$$

Tai *pirmosios eilės diferencialinis operatorius*: operatorius $D = \sum_k a_k(x)\, \partial/\partial x_k$, veikiantis $2n$ kintamuosius x, su C^∞ klasės koeficientais. Leibnico taisyklė sako, kad D_f yra sandaugos derivacija. Skliaustas neasociatyvus. Vietoj asociatyvumo turime Jakobio tapatybę, susiejančią tris įdėtinių f, g ir h skliaustų būdus.

Lema 5.4 (Pirmosios eilės operatorių komutatoriai). *Jei $D = \sum_k a_k \partial_k$ ir $E = \sum_k b_k \partial_k$ yra pirmosios eilės operatoriai, tai $[D, E] = DE - ED$ yra pirmosios eilės operatorius*

$$[D, E] = \sum_k \big(D b_k - E a_k \big)\, \partial_k .$$

Įrodymas. Kai $u \in C^\infty$, pagal sandaugos taisyklę

$$DEu = \sum_{j,k} a_j \partial_j (b_k \partial_k u) = \sum_k (D b_k) \partial_k u + \sum_{j,k} a_j b_k\, \partial_j \partial_k u .$$

Atimame tą pačią išraišką sukeitę a ir b. Antrosios eilės nariai $\sum_{j,k} (a_j b_k - b_j a_k) \partial_j \partial_k u$ susiprastina, nes $\partial_j \partial_k u = \partial_k \partial_j u$. ∎

Teorema 5.5 (Jakobio tapatybė). *Visiems stebiniams f, g, h*

$$\{f, \{g, h\}\} + \{g, \{h, f\}\} + \{h, \{f, g\}\} = 0. \tag{5.6}$$

Įrodymas. Išskleidžiame kairiąją pusę pagal (5.1). Formulės (5.1) koeficientai pastovūs, todėl kiekvienas skleidinio narys yra dviejų funkcijų pirmųjų išvestinių ir trečiosios funkcijos antrosios išvestinės sandauga. Surenkame narius su h antrąja išvestine. Trečiasis skliaustas $\{h, \{f, g\}\}$ turi tik h pirmąsias išvestines, todėl visi šie nariai kyla iš

$$\{f, \{g, h\}\} + \{g, \{h, f\}\} = \{f, \{g, h\}\} - \{g, \{f, h\}\} = (D_f D_g - D_g D_f) h,$$

ir sudaro šio operatoriaus antrosios eilės dalį. Pagal 5.4 lemą ši dalis lygi nuliui. Ciklinė suma nesikeičia cikliškai perstatant f, g, h, todėl tuo pačiu argumentu pašaliname narius su f antrosiomis išvestinėmis ir narius su g antrosiomis išvestinėmis. Daugiau narių nelieka. ∎

Dėl antisimetriškumo (5.6) galima perrašyti dviem naudingais pavidalais:

$$\{f, \{g, h\}\} = \{\{f, g\}, h\} + \{g, \{f, h\}\}, \qquad \{\{f, g\}, H\} = \{\{f, H\}, g\} + \{f, \{g, H\}\}. \tag{5.7}$$

Pirmasis sako, kad D_f yra skliausto derivacija, kaip pagal Leibnico taisyklę jis yra sandaugos derivacija. Antrasis sako, kad kitimo greitis $\{\cdot, H\}$ tenkina skliaustų sandaugos taisyklę; šį pavidalą naudosime toliau.

Pastaba 5.6 (Nepastovus skliaustas). Pastoviais koeficientais rėmėsi tik vienas žingsnis – kad kiekvienas narys turi antrąją išvestinę. Skliaustui $\{f, g\} = \sum_{a,b} \Pi_{ab}(x)\, \partial_a f\, \partial_b g$, kai C^∞ klasės matrica $\Pi(x)$ antisimetrinė, antrosios eilės nariai vis tiek susiprastina (kiekvienas $\{f, \cdot\}$ tebėra pirmosios eilės), tačiau lieka nariai su Π išvestinėmis. Jie trilinijiniai pirmųjų išvestinių atžvilgiu, todėl ciklinė suma lygi $\sum_{a,b,c} \partial_a f\, \partial_b g\, \partial_c h$, padaugintai iš koordinačių funkcijų x_a, x_b, x_c ciklinės sumos (jų antrosios išvestinės lygios nuliui): Jakobio tapatybė galioja visiems stebiniams tada ir tik tada, kai galioja koordinatėms. Šia savybe remsimės šeštojoje paskaitoje (6).

Apibrėžimas 5.7 (Puasono algebra). *Puasono algebra* yra realioji tiesinė erdvė $\mathcal{A}$ su komutatyvia, asociatyvia sandauga, turinčia vienetą, ir dvilinijiniu skliaustu $\{\,,\}$, kuris antisimetrinis, tenkina Jakobio tapatybę ir Leibnico taisyklę: $\{f, gh\} = \{f, g\}\, h + g\, \{f, h\}$.

Vektorinė erdvė su dvilinijiniu, antisimetriniu skliaustu, tenkinančiu Jakobio tapatybę, yra *Li algebra*. Pagal 5.3 teiginį ir 5.5 teoremą $C^\infty(\mathcal{M})$ su (5.1) yra Puasono algebra; kaip Li algebra ji yra begalinės dimensijos – tai *stebinių Puasono–Li algebra*. Puasono algebroje yra dvi operacijos, susietos Leibnico taisykle. Sandauga sujungia rodmenis, o skliaustas su H nusako jų kitimo laike greitį.

Teiginys 5.8 (Centras). *Tegul $\mathcal{M}$ yra jungioji aibė. Jei $\{f, g\} = 0$ kiekvienam $g \in C^\infty(\mathcal{M})$, tai f yra pastovi.*

Įrodymas. Į (5.4) įrašome $g = p_i$ ir $g = q_i$: $\partial f/\partial q_i = \partial f/\partial p_i = 0$ kiekvienam i. Funkcija, kurios gradientas atviroje jungiojoje aibėje lygus nuliui, yra pastovi. ∎

Atvirkščiai, konstantos komutuoja su visais stebiniais, todėl jungiojoje aibėje $\mathcal{M}$ *centras* $\{f : \{f, \cdot\} = 0\}$ yra $\mathbb{R} \cdot 1$. Nejungiojoje aibėje $\mathcal{M}$ funkcija, kuri pastovi kiekvienoje komponentėje, taip pat priklauso centrui.

5.4 Tvarieji dydžiai

Apibrėžimas 5.9 (Tvarusis dydis). Nuo laiko priklausantis stebinys f yra *tvarusis dydis* (*judėjimo integralas*), jei $f(x(t), t)$ pastovus kiekviename Hamiltono lygčių sprendinyje aibėje $\mathcal{M} \times I$.

Teiginys 5.10 (Tvermė yra skliausto lygtis · *įrodyta; kryptis „tik tada“ remiasi T1 (cituojama)*). *Stebinys f tvarus tada ir tik tada, kai*

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \{f, H\} = 0 \quad \textit{aibėje } \mathcal{M} \times I. \tag{5.8}$$

Kai f tiesiogiai nepriklauso nuo t, gauname $\{f, H\} = 0$. Jei H nepriklauso nuo t, tai H yra tvarus.

Įrodymas. Pagal (5.2) stebinio $f(x(t), t)$ išvestinė sprendinyje yra (5.8) kairioji pusė taške $(x(t), t)$, todėl iš (5.8) išplaukia tvermė. Atvirkščiai, per kiekvieną $(x_0, t_0) \in \mathcal{M} \times I$ eina sprendinys (1.3 teorema, cituojama, taikoma (1.6)); laiko momentu t_0 jo išvestinė yra kairioji pusė taške (x_0, t_0) ir ji lygi nuliui. Kai $f = H$, turime $\{H, H\} = 0$. ∎

Tvarusis dydis gali tiesiogiai priklausyti nuo laiko.

Pavyzdys 5.11 (Greičio postūmis). Laisvajai dalelei erdvėje $\mathbb{R}^3$, kai $H = |p|^2/2m$, imkime vektorių $\mathbf{K} = mq - tp$, tiesiogiai priklausantį nuo laiko. Tikrinkime (5.8) komponentėmis: $\partial_t K_i = -p_i$, o $\{K_i, H\} = m\,\{q_i, H\} = p_i$ pagal (5.5); suma lygi nuliui. Judėjime $q(t) = q_0 + tp/m$ jo vertė yra $\mathbf{K} = mq_0$: pradinė padėtis, padauginta iš m. Jo skliaustai su impulsais yra

$$\{K_i, p_j\} = m\,\delta_{ij}, \tag{5.9}$$

pagal (5.3).

Teorema 5.12 (Puasono teorema · *įrodyta; remiasi Teiginys 5.10, taigi ir T1 (cituojama)*)**.** *Jei f ir g tvarūs, tai $\{f,g\}$ taip pat tvarus. Tvarieji dydžiai sudaro nuo laiko priklausančių stebinių Li poalgebrį; jų sandaugos ir glodžios funkcijos taip pat yra tvarieji dydžiai.*

Įrodymas. Skliaustas skaičiuojamas fiksavus t, o f,g yra C^∞ klasės, todėl $\partial_t\{f,g\} = \{\partial_t f, g\} + \{f, \partial_t g\}$. Taikydami antrąjį (5.7) pavidalą gauname

$$\frac{\partial}{\partial t}\{f,g\} + \{\{f,g\},H\} = \left\{\frac{\partial f}{\partial t} + \{f,H\},\ g\right\} + \left\{f,\ \frac{\partial g}{\partial t} + \{g,H\}\right\} = 0$$

pagal 5.10 teiginį. Dydžių, pastovių kiekviename judėjime, sandaugos ir glodžios funkcijos taip pat pastovios kiekviename judėjime. ∎

Puasono teorema gali duoti naują integralą arba nieko naujo. Greičio postūmiui $\{K_i, p_j\} = m\delta_{ij}$ yra konstanta. Ji nesuteikia papildomos informacijos apie judėjimą. Centrinės jėgos atveju visos trys $\mathbf{L} = q \times p$ komponentės tvarios (3 paskaita), o $\{L_x, L_y\} = L_z$ (§5.5) grąžina jau žinomą dydį.

5.5 Judesio kiekio momentas

Tegul $q, p \in \mathbb{R}^3$. Žymėkime ε_{abc} antisimetrinį simbolį, o $L_a = \sum_{j,k} \varepsilon_{ajk} q_j p_k$ – $\mathbf{L} = q \times p$ komponentes. Stebinių trejetas u yra *vektorius*, jei $\{L_a, u_b\} = \sum_c \varepsilon_{abc} u_c$, o stebinys s yra *skaliaras*, jei $\{L_a, s\} = 0$, visiems a, b. Pastoviam $n \in \mathbb{R}^3$, komponentėmis,

$$\{n \cdot \mathbf{L}, u\} = u \times n, \qquad \{n \cdot \mathbf{L}, s\} = 0. \tag{5.10}$$

Teiginys 5.13 (L suka vektorius)**.** *q ir p yra vektoriai. Jei u, w yra vektoriai, o $s, s_1, \ldots, s_k$ – skaliarai, tai $u \cdot w$ ir $F(s_1, \ldots, s_k)$ (kai F glodi atviroje aibėje, turinčioje $(s_1, \ldots, s_k)$ vertes) yra skaliarai, o $u \times w$, $u + w$ ir su yra vektoriai.*

Įrodymas. Pagal Leibnico taisyklę ir (5.3) $\{L_a, q_b\} = \sum_{j,k} \varepsilon_{ajk} q_j \{p_k, q_b\} = -\sum_j \varepsilon_{ajb} q_j = \sum_c \varepsilon_{abc} q_c$, o $\{L_a, p_b\} = \sum_{j,k} \varepsilon_{ajk} \{q_j, p_b\} p_k = \sum_c \varepsilon_{abc} p_c$. Pagal Leibnico taisyklę ir (5.10) $\{n \cdot \mathbf{L}, u \cdot w\} = (u \times n) \cdot w + u \cdot (w \times n) = 0$, nes abi mišriosios sandaugos lygios $\pm n \cdot (w \times u)$ su priešingais ženklais, ir

$$\{n \cdot \mathbf{L}, u \times w\} = (u \times n) \times w + u \times (w \times n) = (u \times w) \times n$$

pagal vektorinės sandaugos Jakobio tapatybę. Likusią dalį duoda tiesiškumas ir 5.3 teiginio sudėtinės funkcijos taisyklė. ∎

Taigi $\mathbf{L} = q \times p$ yra vektorius:

$$\{L_a, L_b\} = \sum_c \varepsilon_{abc} L_c, \qquad \text{pvz., } \{L_x, L_y\} = L_z. \tag{5.11}$$

Pagal Puasono teoremą *jei dvi* $\mathbf{L}$ *komponentės tvarios, tai ir trečioji tvari.* Skaliarai yra $|q|^2$, $|p|^2$, $q \cdot p$, $|\mathbf{L}|^2$, o aibėje $q \neq 0$ – kiekviena glodi $|q|$ funkcija. Todėl kiekvienas $H = |p|^2/2m + V(|q|)$, kai $V \in C^\infty(0,\infty)$, yra skaliaras ir visos trys L_a komponentės tvarios pagal 5.10 teiginį.

5.6 Heizenbergo vaizdas

Iki šiol fiksuotą stebinį vertinome judančioje būsenoje. Dabar tegul H nepriklauso nuo t ir turi pilnąjį srautą φ_t (1.8 apibrėžimas), kaip $\frac{1}{2}|p|^2 + V(q)$, kai $V \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$ aprėžta iš apačios (1.9 teiginys). *Heizenbergo vaizde* būseną fiksuojame, o stebinį keičiame: $f_t := f \circ \varphi_t$. Taigi $f_t(x)$ yra f rodmuo laiko momentu t judėjime, prasidedančiame taške x.

Teorema 5.14 (A teorema: Heizenbergo lygtis · *įrodyta remiantis T2 (cituojama)*)**.** *Tegul $f \in C^\infty(\mathcal{M})$.*

1. *$(t,x) \mapsto f_t(x)$ yra C^∞ klasės ir*
$$\frac{\partial f_t}{\partial t} = \{f_t, H\} = \{f, H\} \circ \varphi_t. \tag{5.12}$$
2. *(Vienatis) Jei $F\colon \mathbb{R}\times\mathcal{M} \to \mathbb{R}$, $(t,x) \mapsto F_t(x)$, yra C^1 klasės, $\partial_t F_t = \{F_t, H\}$ ir $F_0 = f$, tai $F_t = f_t$ visiems t.*

Įrodymas. (1) Srautas yra C^∞ klasės (t,x) atžvilgiu (1.5 teorema), o pagal grupės dėsnį (1.7) $f_{t+s} = f_t \circ \varphi_s = f_s \circ \varphi_t$. Diferencijuojame ties $s=0$: kreivės $s \mapsto \varphi_s(y)$ greitis laiko momentu $s=0$ yra $J\nabla H(y)$, todėl pagal grandinės taisyklę abi išraiškos virsta $\nabla f_t \cdot J\nabla H(x) = \{f_t, H\}(x)$ ir $\{f,H\}(\varphi_t x)$. Abi lygios $\partial_t f_t(x)$.

(2) Fiksuokime t ir x. Tegul $G(s) = F_{t-s}(\varphi_s(x))$, kai s yra tarp 0 ir t. Pagal grandinės taisyklę
$$G'(s) = -\big(\partial_t F\big)_{t-s}(\varphi_s x) + \{F_{t-s}, H\}(\varphi_s x) = 0.$$
Taigi $F_t(x) = G(0) = G(t) = F_0(\varphi_t x) = f_t(x)$. ∎

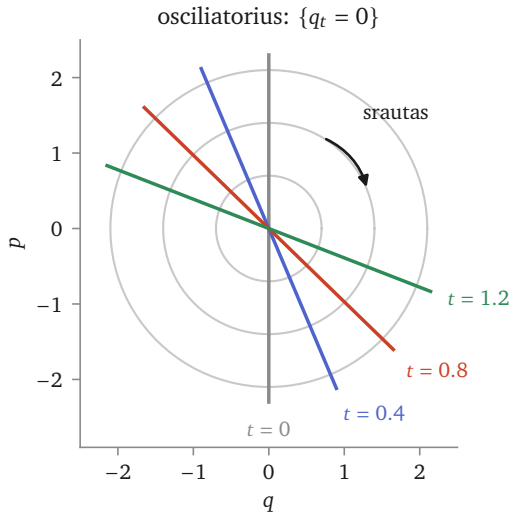
Teorema atskiria dvi „$\mathrm{d}f/\mathrm{d}t$“ prasmes. Judėjime $x(t) = \varphi_t x$ *skaičius* $f(x(t))$ kinta greičiu $\{f,H\}(x(t))$ (5.2); Heizenbergo vaizde *funkcija* f_t fiksuotame taške x kinta greičiu $\{f_t, H\}(x)$. Pagal (5.12) abu greičiai lygūs: galima pirma rasti stebinio evoliuciją ir tada jo skliaustą su H arba pirma rasti jo skliaustą su H ir tada evoliuciją. Bet kuriems dviem stebiniams tai yra B teorema (6.4), kuri remiasi Jakobio tapatybe. Stebinio f_t lygio aibės yra f lygio aibės, perneštos *atgal*: $\{f_t = c\} = \varphi_{-t}(\{f = c\})$ (5.3 pav.).

Pavyzdys 5.15 (Osciliatorius)**.** Tegul $H = p^2/2m + \frac{1}{2}m\nu^2 q^2$; jo srautas pilnasis, nes Hamiltono lygtys tiesinės. Jo stebiniai q_t ir p_t yra
$$q_t = q\cos\nu t + \frac{p}{m\nu}\sin\nu t, \qquad p_t = p\cos\nu t - m\nu q\sin\nu t,$$
visiems t: kiekviena dešinioji pusė yra C^∞ klasės, ties $t=0$ lygi q (atitinkamai p) ir tenkina $\partial_t F_t = \{F_t, H\}$, kaip patikriname tiesiogiai. Todėl pagal 5.14 teoremos vienaties dalį ji sutampa su q_t (atitinkamai p_t). Būsena $(1,0)$ pereina į $(\cos\nu t, -m\nu\sin\nu t)$: pagal laikrodžio rodyklę. Šią ženklo savybę užfiksuosime §6.1.

5.7 Baigtinių matmenų poalgebriai

Algebra $C^\infty(\mathcal{M})$ begalinės dimensijos, tačiau kintamųjų (q,p) polinomuose yra baigtinių matmenų Li algebrų. Jas rasime skaičiuodami laipsnius.

Teiginys 5.16 (Laipsnių skaičiavimas)**.** *Jei f ir g yra kintamųjų (q,p) polinomai, kurių laipsniai a ir b, tai $\{f,g\}$ yra ne aukštesnio kaip $a+b-2$ laipsnio polinomas. Jei f ir g homogeniniai, tai $\{f,g\}$ yra $a+b-2$ laipsnio homogeninis polinomas arba nulis.*



5.3 pav.: $\{q_t = 0\} = \varphi_{-t}(\{q = 0\})$ – osciliatoriaus būsenos, kurios po laiko t pasiekia $q = 0$, kai $m = \nu = 1$: būsenos sukasi pagal laikrodžio rodyklę, tiesė $q\cos t + p\sin t = 0$ – prieš laikrodžio rodyklę.

Įrodymas. Kiekvienas (5.1) narys yra f išvestinės, kurios laipsnis ne aukštesnis kaip $a - 1$, ir g išvestinės, kurios laipsnis ne aukštesnis kaip $b - 1$, sandauga. ∎

Taigi ne aukštesnio kaip 2 laipsnio polinomai sudaro Li poalgebrį, o jame:

- *Heizenbergo algebra* $\mathfrak{h}_n = \operatorname{span}\{1, q_1, \dots, q_n, p_1, \dots, p_n\}$, kurios matmuo $2n + 1$, su

$$\{q_i, p_j\} = \delta_{ij}\, 1, \qquad \{q_i, q_j\} = \{p_i, p_j\} = 0, \qquad \{1, \cdot\} = 0. \tag{5.13}$$

  Jos centras yra $\mathbb{R} \cdot 1$, o konstanta 1 gaunama kaip skliaustas.
- *Homogeniniai kvadratiniai polinomai*, kurių erdvės matmuo $n(2n + 1)$: jų skliaustai priklauso tai pačiai erdvei, nes $2 + 2 - 2 = 2$. Kai $n = 1$, bazė yra qp, $p^2/2$, $q^2/2$, o

$$\{qp, p^2/2\} = p^2, \qquad \{qp, q^2/2\} = -q^2, \qquad \{q^2/2, p^2/2\} = qp.$$

  Kvadratinio polinomo skliaustas su tiesine funkcija yra tiesinis ($2 + 1 - 2 = 1$), todėl kvadratiniai polinomai erdvę $\operatorname{span}\{q_i, p_i\}$ veikia tiesiniais atvaizdavimais. Šeštojoje paskaitoje (6) šią Li algebrą sutapatinsime su $\mathfrak{sp}(2n)$.
- $\mathfrak{so}(3)$*:* kai $n = 3$, komponentės L_a yra homogeniniai kvadratiniai polinomai, o (5.11) rodo, kad jų tiesinis apvalkalas yra poalgebris su $(\mathbb{R}^3, \times)$ skliaustu.

Laipsniui 3 uždarumo nėra: $\{q^3, p^3\} = 9q^2p^2$, o kartotiniai skliaustai didina laipsnį. Ne aukštesnio kaip 2 laipsnio polinomams klasikinius ir kvantinius skliaustus galima tiksliai suderinti (12 paskaita).

Santrauka.

- *Toliau naudosime:* stebinius ir skliaustą, kuriam judėjimuose $\mathrm{d}f/\mathrm{d}t = \{f, H\} + \partial_t f$ (5.2 apibrėžimas); Jakobio tapatybę, dėl kurios $C^\infty(\mathcal{M})$ yra Puasono algebra (5.5 teorema); tvermę kaip skliausto lygtį ir tvariųjų dydžių Li algebrą (5.10 teiginys, 5.12 teorema); $\{L_a, L_b\} = \varepsilon_{abc}L_c$; A teoremą, $f_t = f \circ \varphi_t$ (5.14); Heizenbergo algebrą ir kvadratinius polinomus (5.16 teiginys).

- *Toliau:* šeštojoje paskaitoje (6) klausime, kokį srautą generuoja kiekvienas stebinys; Jakobio tapatybė parodys, kad šie srautai išsaugo skliaustą.

Literatūra

Faddeev ir Yakubovskii, *Lectures on Quantum Mechanics for Mathematics Students*, §1 (p. 1–6), ir Arnold, *Mathematical Methods of Classical Mechanics*, §40 (p. 214–217): Jakobio tapatybės įrodymas skaičiuojant antrąsias išvestines yra jų. Takhtajan, *Quantum Mechanics for Mathematicians*, 1 sk., §2.4 (p. 38–39) ir §2.6 (p. 46–47). Tong, *Lectures on Classical Dynamics*, §4.3 (p. 94–96).